

Typst e «Como escrever um relatório»

São 23:47. A entrega é à meia-noite.

O código funciona.

A figura mudou de página.

A “Figura 3” já é a Figura 4.

relatorio_final_final_agora_sim.pdf

Escolher a ferramenta para este trabalho

Ferramenta	Ponto forte	O que pesa aqui
Word / Writer	Edição visual familiar	Disciplina de estilos; rever alterações ao formato
LaTeX	Ecossistema maduro	Mais sintaxe e configuração para começar
Typst	Estrutura + pré-visualização	Aprender uma sintaxe nova; ecossistema mais recente

Para estes relatórios, a minha escolha é **Typst**.

O enunciado da UC tem sempre a última palavra.

Escrever a estrutura. Ver o documento.

Um ficheiro de texto pode dar origem a um PDF cuidado.

Conteúdo e apresentação

O QUE ESCREVES

= Testes

Foram verificados três casos.

- Empréstimo válido
- Exemplar indisponível

COMO APARECE

1 Testes

Foram verificados três casos.

- Empréstimo válido
- Exemplar indisponível

O template decide o aspeto. O texto conserva a sua estrutura.

Três peças, o mesmo nome

- Linguagem** O que escreves nos ficheiros `.typ`.
- Compilador** Transforma esses ficheiros no documento final.
- Editor web** Escreves e colaboras no navegador.

Também podes trabalhar localmente com o teu editor e o compilador aberto.

A sintaxe que vais usar todos os dias

= Introdução

== Objetivos

Uma ideia ***importante***.

- Primeiro objetivo
- Segundo objetivo

Introdução

Objetivos

Uma ideia **importante**.

- Primeiro objetivo
- Segundo objetivo

Figuras que têm nome e contexto

```
#figure(  
  image("arquitetura.png"),  
  caption: [Visão do sistema.],  
) <arquitetura>
```

Ver a @arquitetura.

Interface → Domínio

Figura 1: Visão do sistema.

Ver a **Figura 1**.

A referência usa uma etiqueta. O número é calculado.

Tabelas e código, sem capturas de ecrã

```
#table(  
  columns: 2,  
  [Caso], [Resultado],  
  [Duplicado], [Rejeitado],  
)
```

Células editáveis, texto selecionável.

Caso	Resultado
Duplicado	Rejeitado

```
if not disponivel:  
    rejeitar()
```

Um excerto que explica uma decisão.

Matemática, quando faz falta

$$\text{\$ } T(n) = a n + b \text{\$ }$$

$$T(n) = an + b$$

A equação também precisa de uma explicação.

Definir variáveis, unidades e pressupostos. Não enfeitar o relatório.

Referências que acompanham as alterações

Dentro do relatório

Ver a `@arquitetura`.

Secções, figuras e tabelas.

Para outras fontes

Consultar `@typst-docs`.

Entradas reais num ficheiro `.bib` ou `.yaml`.

A formatação pode ser automática. A escolha da fonte é tua.

Um estilo. Um trabalho de grupo.

```
#show heading: set text(fill: rgb("8D2226"))
```

Consistência

Uma regra para todos os títulos.

Organização

Conteúdo dividido por secções.

Revisão

Um grupo, uma voz final.

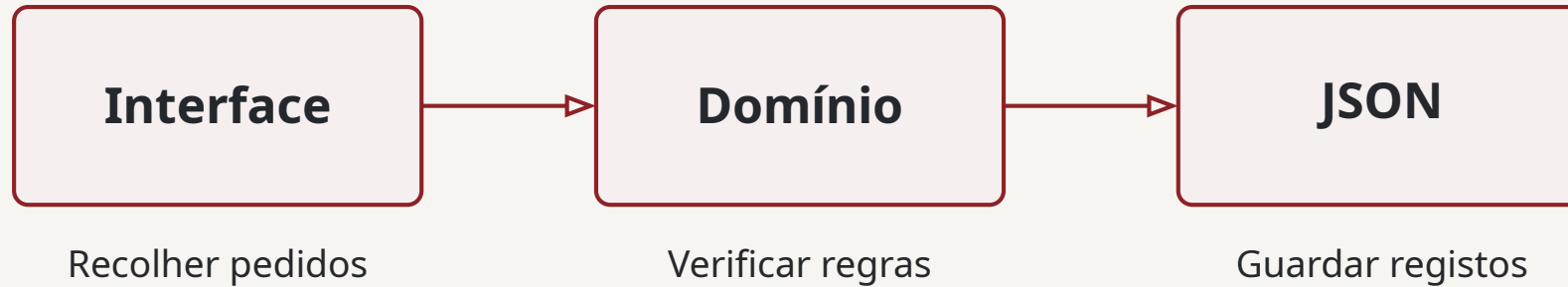
Editor web para colaborar; ficheiros de texto para quem usa Git.

Vamos mexer num documento

- 01** Tornar o objetivo mais concreto.
- 02** Inserir uma figura antes da arquitetura.
- 03** Mudar o estilo dos títulos.
- 04** Exportar o PDF.

Cinco minutos. O resultado fica nos materiais.

CeTZ: diagramas dentro do documento



Rótulos, ligações e cores continuam editáveis.

Biblioteca de desenho para Typst. Este é um exemplo criado com CeTZ.

Um desenho descrito em texto

```
#import "@preview/cetz:0.5.2": canvas, draw
#canvas({
  import draw: *
  rect((0, 0), (3, 1))
  content((1.5, 0.5), [Domínio])
})
```

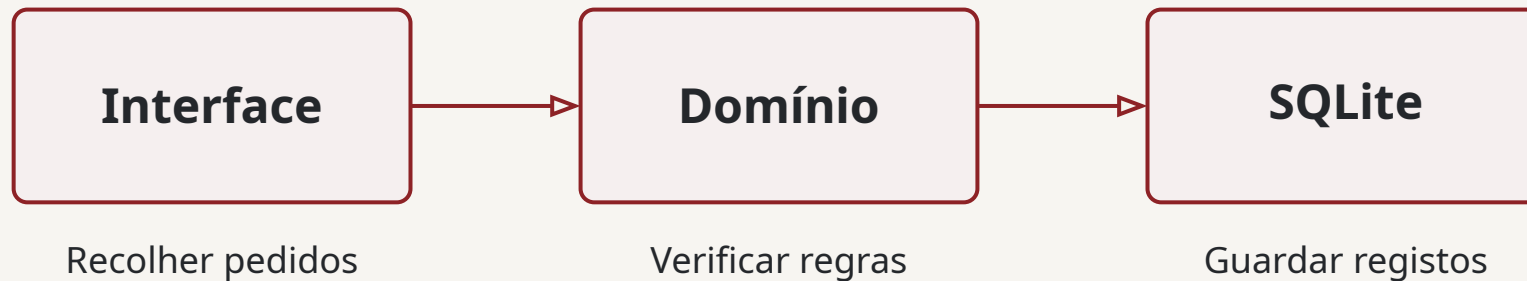


Domínio

Não é preciso decorar a biblioteca: começar por um exemplo pequeno.

O mesmo diagrama, outra decisão

```
#arquitetura(armazenamento: "SQLite")
```



Mudar o desenho é fácil. Justificar a escolha continua a ser trabalho nosso.

Também cabe fora de um relatório

Ana Martins

Estudante de Engenharia Informática

Braga · ana@example.com · github.com/exemplo

PERFIL

Interesse em desenvolvimento de software e em tornar sistemas complexos mais fáceis de compreender. Procuo aplicar o que aprendo em projetos com objetivos concretos.

FORMAÇÃO

Engenharia Informática

Universidade do Minho · 2025-2028 (previsto)

Programação, estruturas de dados, sistemas e matemática.

PROJETOS

Biblioteca

Aplicação académica para gerir livros e empréstimos. Separação entre domínio e persistência; testes das regras de disponibilidade.

Documentação em Typst

Relatório com diagramas editáveis, bibliografia e referências automáticas.

COMPETÊNCIAS

Python · Java · Git

Escrita técnica · Trabalho em equipa

IDIOMAS

Português · Inglês

Exemplo fictício para a palestra. Todos os dados são ilustrativos.

PROJETO ACADÉMICO · EXEMPLO FICTÍCIO

Uma biblioteca.

Três responsabilidades.

Uma estrutura simples para explicar um sistema de gestão de livros e empréstimos.

Interface

Recolher pedidos

Domínio

Verificar regras

JSON

Guardar registos

O problema

Um exemplar não pode ter dois empréstimos ativos. A regra deve permanecer clara mesmo quando a interface ou o armazenamento mudam.

A proposta

A interface recebe o pedido. O domínio valida a operação. A persistência guarda o resultado.

Como verificar

Aceitar o primeiro empréstimo. Rejeitar o segundo. Reabrir a aplicação e confirmar os registos.

Póster criado em Typst · Diagrama em CxT2 · Sem resultados experimentais reais

ENGENHARIA INFORMÁTICA · FICHA ILUSTRATIVA

Pesquisar e justificar

Nome: _____

1. Escolher uma estrutura

Um catálogo contém livros identificados por um código único. Compare uma lista e um mapa para procurar um livro pelo código. Indique uma vantagem e uma limitação de cada escolha.

2. Interpretar complexidade

Explique a diferença entre $O(n)$ e $O(1)$ esperado no contexto da pesquisa. Porque é que a complexidade, por si só, não determina o tempo medido?

3. Escrever uma conclusão

Reescreva: "O mapa é melhor porque é mais rápido." Indique a operação, o pressuposto e um compromisso da escolha.

Material de demonstração, sem associação a uma avaliação real.

Curriculum vitae

Póster

Ficha de exercícios

17

Um template é uma boa partida

Preencher os dados.

Escrever o conteúdo.

Ajustar só o necessário.

O aspeto muda. A estrutura mantém-se.

Universidade do Minho

Escola de Engenharia

Engenharia Informática



RELATÓRIO DE PROJETO

Gestão de uma biblioteca

Conceção, implementação e validação

Unidade Curricular

Unidade Curricular de exemplo

Professor Regente

Docente de exemplo

IDENTIFICAÇÃO DOS ESTUDANTES

Nome	Número
Estudante A (exemplo)	A000001
Estudante B (exemplo)	A000002

Ano letivo

2026/2027

Data de entrega

15 de janeiro de 2027

LLMs: ajuda concreta, pedidos concretos

“Adapta esta tabela a Typst 0.15.1.
Mantém os dados e usa o estilo do template.
Devolve um exemplo mínimo que compile.”

Dar contexto

Ficheiro, versão e objetivo.

Pedir pouco

Uma alteração de cada vez.

Verificar

Compilar e ler o PDF.

O compilador ajuda a corrigir o pedido

ERRO

```
#set text(font-size: 12pt)
```

unexpected argument: font-size

CORREÇÃO

```
#set text(size: 12pt)
```

Voltar a compilar. Inspecionar o resultado.

O LLM ajuda com o documento.

Os resultados e as referências têm de ser reais.

O leitor não esteve ao vosso lado.

Deem-lhe contexto, razões e evidência.

Uma estrutura que responde a perguntas

Introdução e objetivos

Que problema tentámos resolver?

Conceção e decisões

Que solução escolhemos e porquê?

Implementação

Como funciona o que é essencial?

Testes e resultados

Que evidência temos?

Conclusão

O que alcançámos e o que falta?

Referências e apêndices completam o texto. O enunciado pode exigir outra estrutura.

Objetivos que se conseguem verificar

VAGO

“Criar uma aplicação boa e eficiente.”

VERIFICÁVEL

“Impedir dois empréstimos ativos do mesmo exemplar.”

O objetivo já sugere um teste.

Decisões: escolha, razão, compromisso

Escolha	Mapa indexado pelo identificador do livro.
Razão	Essa é a chave das pesquisas principais.
Alternativa	Uma lista seria mais simples de começar.
Compromisso	O mapa não resolve pesquisas por partes do título.

Explicar “porquê” vale mais do que enumerar classes.

A implementação precisa de seleção

Incluir

- Arquitetura
- Algoritmo relevante
- Regra difícil de perceber
- Excerto que ajuda a explicar

Remeter para o repositório

- Código completo
- Getters e setters
- Detalhes repetidos
- Listas de todos os ficheiros

Uma figura útil pode poupar vários parágrafos.

Que parágrafo convence mais?

A

“Fizemos muitos testes e o programa funciona corretamente.”

B

“No teste de empréstimo duplicado, o segundo pedido foi rejeitado e manteve-se um único empréstimo ativo.”

Exemplo fictício. O que acrescentariam para o tornar reproduzível?

Resultados com contexto

Cenário	Esperado	Observado
Primeiro empréstimo	Aceitar	Aceite
Segundo empréstimo	Rejeitar	Rejeitado
Reabrir aplicação	Preservar registros	Preservados

Dados fictícios, apenas para ilustrar a escrita.

Identificar versão, ambiente e dados de entrada.

Discutir também os casos que falharam ou faltam testar.

Antes de entregar

Conclusão

Retoma os objetivos.
Assume as limitações.
Propõe próximos passos concretos.

Revisão

Figuras explicadas no texto.
Fontes citadas.
Uma terminologia e uma voz.

Abrir e ler o PDF que vai ser entregue.

Três modelos para começar



Universidade do Minho
Escola de Engenharia
Engenharia Informática

RELATÓRIO DE PROJETO

Gestão de uma biblioteca

Conceção, implementação e validação

Unidade Curricular
Unidade Curricular de exemplo
Professor Regente
Docente de exemplo

IDENTIFICAÇÃO DOS ESTUDANTES

Nome	Número
Estudante A (exemplo)	A000001
Estudante B (exemplo)	A000002

Ano letivo	Data de entrega
2026/2027	15 de janeiro de 2027

Clássico

Universidade do Minho
Escola de Engenharia
Engenharia Informática



RELATÓRIO DE PROJETO

Gestão de uma biblioteca

Conceção, implementação e validação

Unidade Curricular
Unidade Curricular de exemplo
Professor Regente
Docente de exemplo

IDENTIFICAÇÃO DOS ESTUDANTES

Nome	Número
Estudante A (exemplo)	A000001
Estudante B (exemplo)	A000002

Ano letivo	Data de entrega
2026/2027	15 de janeiro de 2027

Engenharia

Universidade do Minho
Escola de Engenharia
Engenharia Informática



RELATÓRIO DE PROJETO

Gestão de uma biblioteca

Conceção, implementação e validação

Unidade Curricular
Unidade Curricular de exemplo
Professor Regente
Docente de exemplo

IDENTIFICAÇÃO DOS ESTUDANTES

Nome	Número
Estudante A (exemplo)	A000001
Estudante B (exemplo)	A000002

Ano letivo	Data de entrega
2026/2027	15 de janeiro de 2027

Essencial

PT-PT · UMinho · 2026/2027 · Grupos de 2–6 estudantes · Modelos da palestra

Abrir. Preencher. Escrever.

metadados.typ	Título, UC, docente e autores.
conteudo.typ	O texto do vosso relatório.
main.typ	O ficheiro que compila para PDF.

Cada modelo inclui um ponto de partida limpo e um exemplo preenchido.

Sim. Estes slides também.

Tudo feito em Typst.

```
#import "tema.typ": *  
#import "config.typ": *  
#import "../exemplos/cetz/arquitetura.typ": arquitetura  
#import "@preview/codetastic:0.2.2": qrcode  
#show: tema  
#set document(title: "Typst e «Como escrever um relatório»", author: orador)
```

Este excerto vem do ficheiro que estás a ver projetado.

Agora é convosco.

Templates, exemplos,
slides e código.

Tudo no mesmo repositório.

github.com/salvatra/palestra-typst

Perguntas?

